核心公式速查

按已知条件选公式

已知或目标	计算关系
单分子与每摩尔的激发标度	kT 与 RT；$\rho(\varepsilon_i)/\rho(0)=e^{-\Delta\varepsilon_i/(kT)}$（各态非简并）。
自旋简并度	$g_{\text{spin}}=2S_{\text{spin}}+1$，电子基态近似下 $f_{\text{电子}}\simeq g_{\text{电子},0}$。
由光谱求能隙	$\Delta\varepsilon=hc\widetilde{\nu}=hc/\lambda$。
分子振动模式数	线性 $3r-5$，非线性 $3r-6$。
两个能级的占据比	$N_i/N_j=(g_i/g_j)\exp[-(\varepsilon_i-\varepsilon_j)/(kT)]$。
由配分函数求热能	$Q=NkT^2(\partial\ln f/\partial T)_{V,N}$。
电子热能	$Q_{\text{电子}}=NkT^2(\partial\ln f_{\text{电子}}/\partial T)_{V,N}$；只占据基态时近于零。
电子熵	$S_{\text{电子}}=Nk\ln f_{\text{电子}}+Q_{\text{电子}}/T$。
仅占据简并电子基态	$S_{\text{电子}}\simeq Nk\ln g_{\text{电子},0}$，$S_{\text{电子,m}}\simeq R\ln g_{\text{电子},0}$；简并度不变的变温过程 $\Delta S_{\text{电子}}\simeq 0$。
由配分函数求气体熵	$S=Nk\ln f-k\ln N!+Q/T$。
封闭系统能量收支	$\Delta U=q+w$，体积功 $w=-\int P_{\text{外}}\mathrm{d}V$。
理想气体状态量变化	$\Delta U=\int C_V\mathrm{d}T$，$\Delta H=\int C_P\mathrm{d}T$。
可逆等温理想气体功	$w=-nRT\ln(V_2/V_1)$。
可逆绝热理想气体	$TV^{\gamma-1}=\text{const}$，$PV^{\gamma}=\text{const}$，取恒定热容。
恒外压绝热理想气体	$T_2=(C_VT_1+P_{\text{外}}V_1)/(C_V+nR)$，末态 $P_2=P_{\text{外}}$，取恒定热容。
任意过程的熵变	连接同一始末态的可逆路径积分 $\Delta S=\int\mathrm{d}q_{\text{可逆}}/T$。
理想气体熵变	$\Delta S=\int C_V\mathrm{d}T/T+nR\ln(V_2/V_1)$。
平衡相变熵	$\Delta_{\text{tr}}S=\Delta_{\text{tr}}H/T_{\text{tr}}$。
恒温热源环境熵	$\Delta S_{\text{surr}}=-q_{\text{sys}}/T_0$。
无非体积功的自发判据	孤立：$\Delta S_{\text{tot}}\geq 0$；恒 T,V：$\Delta A\leq 0$；恒 T,P：$\Delta G\leq 0$。
恒温可逆最大输出功	总功上限 $-\Delta A$；恒温恒压非体积功上限 $-\Delta G$。
组成恒定基本方程	$\mathrm{d}U=T\mathrm{d}S-P\mathrm{d}V$，其他势函数由定义微分。
组成可变 Gibbs 方程	$\mathrm{d}G=-S\mathrm{d}T+V\mathrm{d}P+\sum_i\mu_i\mathrm{d}n_i$。
偏摩尔量	$X_{i,\text{m}}=(\partial X/\partial n_i)_{T,P,n_{j\neq i}}$，$X_{\text{mix}}=\sum_i n_iX_{i,\text{m}}$。
偏摩尔 Gibbs 自由能、熵、体积	$G_{i,\text{m}}=\mu_i$，$S_{i,\text{m}}=-(\partial\mu_i/\partial T)_{P,\{n_j\}}$，$V_{i,\text{m}}=(\partial\mu_i/\partial P)_{T,\{n_j\}}$。
纯理想气体化学势	$\mu_{\text{g}}^{*}=\mu_{\text{g}}^{\ominus}+RT\ln(P/P^{\ominus})$；星号表示纯组分。
理想混合气体化学势	$\mu_i=\mu_i^{\ominus}+RT\ln(\tau_iP/P^{\ominus})$。
相间传质平衡	$\mu_i^{\alpha}=\mu_i^{\beta}$。
纯组分气液平衡与饱和蒸气压	$\mu_{\text{l}}^{*}=\mu_{\text{g}}^{*}=\mu_{\text{g}}^{\ominus}+RT\ln[P_{(\text{l})}^{*}/P^{\ominus}]$，两相压力为 $P_{(\text{l})}^{*}$，蒸气按理想气体处理。
理想气体同温同压混合	$\Delta G=RT\sum_i n_i\ln\tau_i$，$\Delta S=-R\sum_i n_i\ln\tau_i$。
永久、诱导偶极矩	$\boldsymbol{\mu}=q\boldsymbol{r}$；$\boldsymbol{\mu}_{\text{诱}}=\alpha\boldsymbol{E}$。
热取向平均定向作用	$E_{\text{静}}=-2\mu_1^2\mu_2^2/[3kTr^6(4\pi\varepsilon_0)^2]$。
永久偶极诱导邻近分子	$E_{\text{诱}}=-\alpha_2\mu_1^2/[r^6(4\pi\varepsilon_0)^2]$。
London 色散作用	$E_{\text{色}}=-\frac{3}{2}\frac{I_1I_2}{I_1+I_2}\frac{\alpha_1\alpha_2}{r^6(4\pi\varepsilon_0)^2}$。
L-J 势能	$E_{\text{L-J}}=4\varepsilon[(\sigma/r)^{12}-(\sigma/r)^6]$。
L-J 最低点	$r_e=2^{1/6}\sigma$，$E(r_e)=-\varepsilon$；$E(\sigma)=0$。
真实纯气体化学势	$\mu_{\text{g}}^{*}=\mu_{\text{g}}^{\ominus}+RT\ln(\xi/P^{\ominus})$，$\xi=\gamma P$，低压时 $\gamma\to 1$。
压缩因子与逸度系数	$z=PV_{\text{m}}/RT$，$\ln\gamma=\int_0^P(z-1)\mathrm{d}P'/P'$（恒温）。
范德华方程	$[P+a/V_{\text{m}}^2](V_{\text{m}}-b)=RT$。
低密度位力展开	$z=1+B(T)/V_{\text{m}}+C(T)/V_{\text{m}}^2+\cdots$；范德华模型 $B(T)=b-a/(RT)$。
范德华临界参数	$V_{\text{m},c}=3b$，$T_c=8a/(27Rb)$，$P_c=a/(27b^2)$，$z_c=3/8$。

已知或目标	计算关系
由临界温压估参数	$a=27R^2T_c^2/(64P_c)$，$b=RT_c/(8P_c)$。
气液热能估算	$Q_{\mathrm{g,m}}\simeq(3+j)RT/2$，$Q_{\mathrm{l,m}}\simeq(3+j)RT$；计充分激发的外运动模式。
液体、固体凝聚作用能	$E_{\mathrm{l,m}}\simeq RT-\Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}}$，$E_{\mathrm{s,m}}\simeq RT-\Delta_{\mathrm{sub}}H_{\mathrm{m}}$；气相理想且凝聚态体积项小。
楚顿规则	$\Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}}^{\ominus}/T_b\simeq 88\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$；极性较小、弱缔合液体。
点电荷的库仑作用	$E=q_1q_2/(4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r)$；单对能量乘 N_{A} 换为摩尔量。
固定首尾取向的偶极作用	$E\simeq-\mu_1\mu_2/(2\pi\varepsilon_0 r^3)$，偶极内部尺度远小于间距。
液体热容估算	$C_{V,\mathrm{m}}^{\mathrm{l}}\simeq 2C_{V,\mathrm{m}}^{\mathrm{g}}$；小热膨胀近似下 $C_{P,\mathrm{m}}^{\mathrm{l}}\simeq 2(C_{P,\mathrm{m}}^{\mathrm{g}}-R)$。
水的汽化熵统计估算	$\Delta S_{\mathrm{m}}(t)\simeq R\ln(V_{\mathrm{g},m}/V_{\mathrm{l},m})$，$\Delta S_{\mathrm{m}}(r)\simeq(9/2)R\ln n$；取 $n=3.5$，沸点附近两项约为 $61.6+46.9=108.5\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$。
体积热容与局部温升	$\Gamma_V=C_P/V$；$\Delta T\simeq\lvert q\rvert/(\Gamma_V\Delta V)$。
恒温环境的熵补偿	$\Delta S_{\mathrm{tot}}=\Delta S_{\mathrm{sys}}-\Delta H_{\mathrm{sys}}/T=-\Delta G/T$；恒压、仅体积功。
非平衡温度下相变焓	$\Delta H(T)=\Delta H(T_{\mathrm{tr}})+\int_{T_{\mathrm{tr}}}^{T}\Delta C_P\mathrm{d}T'$。
非平衡温度下相变熵	$\Delta S(T)=\Delta H(T_{\mathrm{tr}})/T_{\mathrm{tr}}+\int_{T_{\mathrm{tr}}}^{T}\Delta C_P\mathrm{d}T'/T'$。
Clapeyron 方程	$\mathrm{d}P/\mathrm{d}T=\Delta S_{\mathrm{m}}/\Delta V_{\mathrm{m}}=\Delta H_{\mathrm{m}}/(T\Delta V_{\mathrm{m}})$；沿两相共存线。
饱和压力的温度变化	$\ln(P_2^*/P_1^*)=-\Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}}(1/T_2-1/T_1)/R$；理想蒸气、凝聚态体积小、相变焓恒定。
相互作用基态能	$E_{\mathrm{l},m}^{0}=E_{\mathrm{l},m}-(Q_{\mathrm{l},m}-Q_{\mathrm{g},m})\simeq-(j+1)RT/2-\Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}}$；低频模式充分激发、分子内振动冻结。
道尔顿分压定律	$P=\sum_i P_i$，$P_i=\tau_iP$，$\tau_i=n_i/\sum_j n_j$。
理想溶液的混合量	$\Delta_{\mathrm{mix}}G=RT\sum_i n_i\ln x_i$，$\Delta_{\mathrm{mix}}S=-R\sum_i n_i\ln x_i$；同温同压，$\Delta H=\Delta U=\Delta V=0$。
理想溶液化学势	$\mu_i=\mu_i^*(T,P)+RT\ln x_i$，$x_i=n_i/\sum_j n_j$；纯液态为参考。
拉乌尔定律	$P_i=x_iP_i^*$；理想溶液全组成成立，实际溶液的溶剂在 $x_i\to1$ 时趋于此式。
溶剂蒸气压相对降低	$(P_A^*-P_A)/P_A^*=x_B$；二元溶液、溶剂满足拉乌尔定律。
广度性质的摩尔量	$B_{\mathrm{m}}=\sum_i x_iB_{i,\mathrm{m}}$，总量 $B=\sum_i n_iB_{i,\mathrm{m}}$；各偏摩尔量取当前组成值。
偏摩尔量的相依性	$\sum_i n_i\mathrm{d}B_{i,\mathrm{m}}=0$，或 $\sum_i x_i\mathrm{d}B_{i,\mathrm{m}}=0$；固定 T,P。
Gibbs–Duhem 关系	$\sum_i n_i\mathrm{d}\mu_i=-S\mathrm{d}T+V\mathrm{d}P$；固定 T,P 时右侧为零。
活度与活度系数	$\alpha_i=\gamma_ix_i$，$\mu_i=\mu_i^*+RT\ln\alpha_i$；理想蒸气且液相压力修正可忽略时，$\alpha_i=P_i/P_i^*$。
实际溶液的两端极限	纯液体参考下，$x_i\to1$ 时 $P_i\simeq P_i^*x_i$、$\gamma_i\to1$；$x_i\to0$ 时 $P_i\simeq K_ix_i$、$\gamma_i\to K_i/P_i^*$。
实际溶液的混合自由能	$\Delta_{\mathrm{mix}}G=RT\sum_i n_i\ln\alpha_i=RT\sum_i n_i\ln x_i+RT\sum_i n_i\ln\gamma_i$。
实际溶液的混合焓	$\Delta_{\mathrm{mix}}H=-RT^2\sum_i n_i(\partial\ln\gamma_i/\partial T)_{P,\boldsymbol{n}}$。
实际溶液的混合熵	$\Delta_{\mathrm{mix}}S=(\Delta_{\mathrm{mix}}H-\Delta_{\mathrm{mix}}G)/T$，等价于 $-(\partial\Delta_{\mathrm{mix}}G/\partial T)_{P,\boldsymbol{n}}$。
实际溶液的体积变与内能变	$\Delta_{\mathrm{mix}}V=RT\sum_i n_i(\partial\ln\gamma_i/\partial P)_{T,\boldsymbol{n}}$；$\Delta_{\mathrm{mix}}U=\Delta_{\mathrm{mix}}H-P\Delta_{\mathrm{mix}}V$。
活度系数的温、压斜率	$(\partial\ln\gamma_i/\partial T)_{P,\boldsymbol{n}}=-\Delta_{\mathrm{mix}}H_i/(RT^2)$；$(\partial\ln\gamma_i/\partial P)_{T,\boldsymbol{n}}=\Delta_{\mathrm{mix}}V_i/(RT)$；右侧分别用偏摩尔量减去同温同压纯液体的摩尔量。
巴尔末系与波数换算	$1/\lambda=R_{\mathrm{H}}(1/4-1/m^2)$，$m\geq3$；$\tilde{\nu}/\mathrm{cm^{-1}}=10^7/(\lambda/\mathrm{nm})$。
权重比与熵变	$L=\ln W-\ln W_{\max}$，$W/W_{\max}=e^L$，$\Delta S=k\Delta L$；相对权重与概率的分母不同。
能量涨落求热容	$C_V=N(\langle\varepsilon^2\rangle-\langle\varepsilon\rangle^2)/(kT^2)$；固定能级结构的独立粒子模型。
理想气体焓的压力导数	$(\partial H/\partial P)_{T,n}=V-T(\partial V/\partial T)_{P,n}=0$。
化学势对体积的导数	$(\partial\mu_i/\partial V)_{T,\{n_j\}}=-(\partial P/\partial n_i)_{T,V,n_{j\neq i}}=-RT/V$；理想气体。
组分交叉导数	$(\partial\mu_1/\partial n_2)_{T,P,n_1}=(\partial\mu_2/\partial n_1)_{T,P,n_2}$；单相可微区。